

4. CONCRETO ARMADO

4.1 ADERÊNCIA

4.1.1 INTRODUÇÃO

O trabalho conjunto do concreto e das armaduras se faz por transmissão de esforços internos de um material a outro através de tensões de aderência. A aderência serve para ancorar as barras nas extremidades ou nas emendas por traspasse, e para impedir o escorregamento das barras nos segmentos entre fissuras, limitando a abertura das mesmas. As causas que mobilizam a aderência são as ações sobre a estrutura de concreto armado, a retração do concreto, a deformação lenta e a variação da temperatura. Pode-se citar três tipos de aderência no concreto armado:

- adesão: é a “colagem” natural entre o concreto e o aço;
- atrito: é a resistência ao escorregamento após a ruptura da adesão, sendo provocado pela rugosidade superficial natural das barras;
- mecânica: é provocada pelas modificações feitas na superfície das barras de aços de elevada resistência (mossas ou saliências).

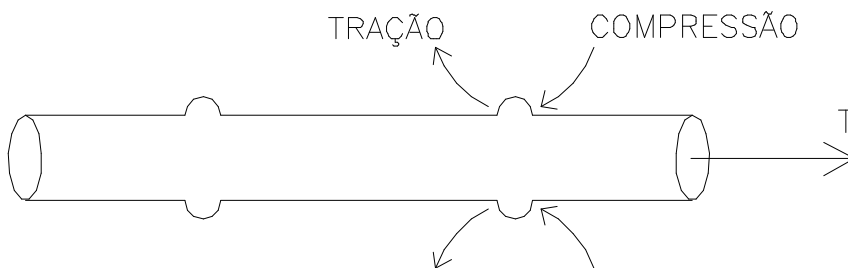


Figura 4.1 - Barra de aço submetida à tração, mostrando as tensões no concreto que surgem nas saliências da barra, podendo provocar fissuração.

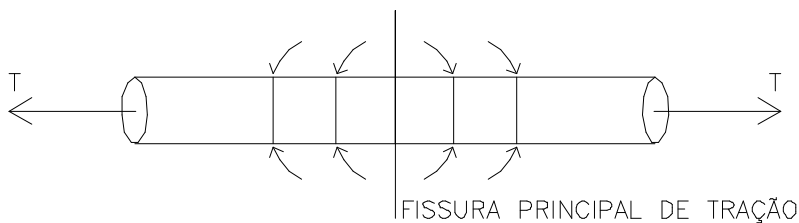


Figura 4.2 - Barra de aço submetida à tração mostrando as tensões que surgem na interface com o concreto e a fissura principal de tração.

4.1.2 REGIÕES DE BOA E MÁ ADERÊNCIA (NBR 6118 – item 9.3.1)

A qualidade da aderência é definida pelas regiões de boa e de má aderência na estrutura, as quais dependem da posição das barras de aço e da altura em relação ao fundo da forma ou junta de concretagem mais próxima. Considera-se em situação de boa aderência os trechos das barras que estejam em uma das seguintes situações:

- com inclinação não inferior a 45° sobre a horizontal ($i \geq 45^\circ$)

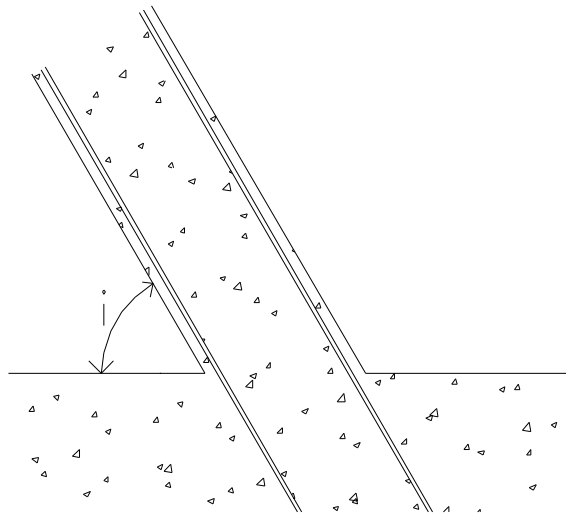


Figura 4.3 - Regiões de boa aderência.

- horizontais ou com inclinação menor que 45° sobre a horizontal ($i < 45^\circ$)

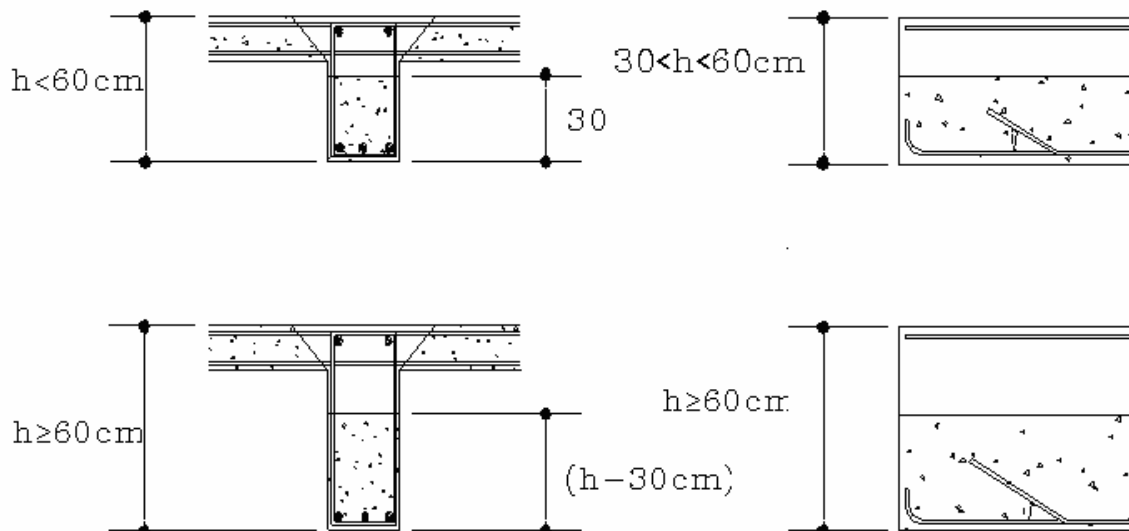


Figura 4.4 - Regiões de boa aderência.

4.1.3 TENSÕES DE ADERÊNCIA

Para que haja solidariedade entre aço e concreto é necessário que exista entre ambos aderência que impeça o escorregamento de um em relação ao outro. A aderência entre o concreto e a armadura manifesta-se sob a forma de tensões.

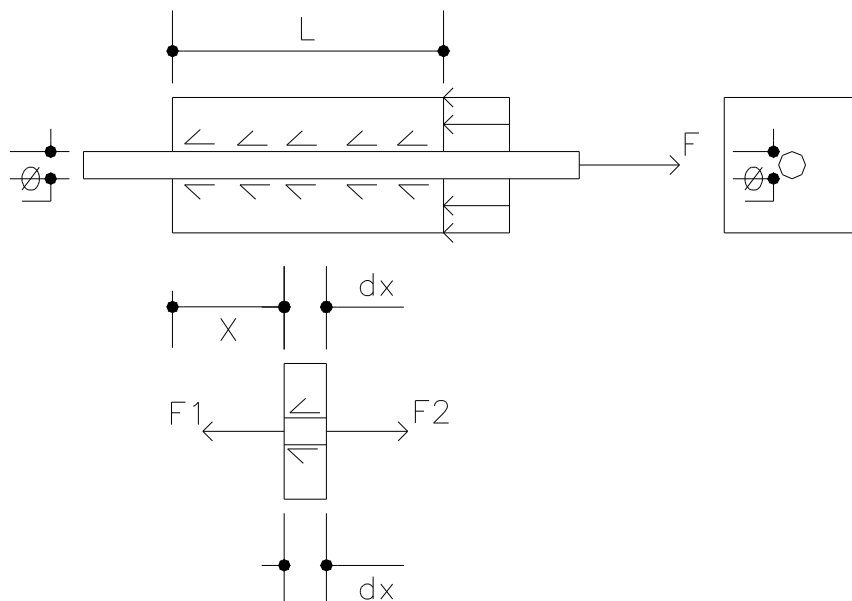


Figura 4.5 - Tensões de aderência.

$$F1 + \tau_b \cdot u \cdot dx = F2$$

$$A_s \cdot \sigma_s + \tau_b \cdot u \cdot dx = A_s \cdot (\sigma_s + d\sigma_s)$$

$$\tau_b = \frac{A_s}{u} \cdot \frac{d\sigma_s}{dx}$$

$$d\sigma_s = \tau_b \cdot \frac{u}{A_s} \cdot dx$$

$$\sigma_s = \int \tau_b \cdot \frac{u}{A_s} \cdot dx$$

onde:

σ_s é a tensão na barra

τ_b é a tensão de aderência na superfície de contato

u é o perímetro da barra

A_s é a área da seção transversal da barra

4.1.4 RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA

Para efeitos práticos

$$\tau_{br} = \frac{F}{u \cdot L}$$

onde:

F é a força necessária para produzir um deslocamento de 0,1 mm na extremidade da barra

Para fins de cálculo adota-se $\tau_{br} = f_{bd}$ (resistência de aderência) cujos valores são especificados pela NBR6118, item 9.3.2.1, conforme segue:

$$f_{bd} = \eta_1 \eta_2 \eta_3 f_{ctd} \quad (\text{Valores em MPa})$$

$$f_{ctd} = f_{ctk,inf}/\gamma_c \quad (\text{NBR 6118 - item 8.2.5})$$

$$f_{ctk,inf} = 0,7f_{ct,m} \quad f_{ct,m} = 0,3(f_{ck})^{2/3}$$

f_{ctd} = resistência de cálculo à tração do concreto

$f_{ctk,inf}$ = resistência característica à tração inferior

$f_{ct,m}$ = resistência média à tração do concreto

$\eta_1 = 1,0$ para aço CA-25 (Liso)

$\eta_1 = 1,4$ para aço CA-60 (Entalhado) (NBR 6118 – Tabela 8.2)

$\eta_1 = 2,25$ para aço CA-50 (Nervurado)

$\eta_2 = 1,0$ Em situações de boa aderência (NBR 6118 – item 9.3.1)

$\eta_2 = 0,7$ Em situações de má aderência

$\eta_3 = 1,0$ para barras com $\phi < 32$ mm

$\eta_3 = (132-\phi)/100$ para barras com $\phi \geq 32$ mm

4.2 ANCORAGEM DAS ARMADURAS

4.2.1 DEFINIÇÃO

É o trecho mínimo necessário de uma barra para transferir sua força ao concreto. (NBR 6118 - item 9.4.1) Todas as barras deverão ser ancoradas de forma que os esforços a que estejam submetidos sejam integralmente transmitidos ao concreto.

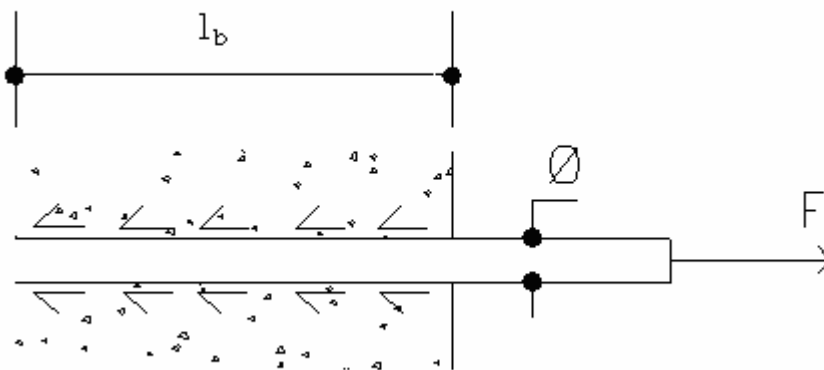


Figura 4.6 - Ancoragem de armadura tracionada no concreto.

$$F = \tau_b \cdot u \cdot l_b \rightarrow \tau_b \leq f_{bd}$$

$$F = A_s \cdot \sigma_s \rightarrow \sigma_s \leq f_{yd}$$

$$\sigma_s = f_{yd} \rightarrow \tau_b = f_{bd}$$

$$F = f_{bd} \cdot u \cdot l_b$$

$$F = A_s \cdot f_{yd}$$

$$f_{bd} \cdot u \cdot l_b = A_s \cdot f_{yd}$$

$$l_b = \frac{\varnothing}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{bd}}$$

Comprimento de ancoragem básico (NBR 6118-item 9.4.2.4)

4.2.2 COMPRIMENTO DE ANCORAGEM NECESSÁRIO

(NBR 6118 - 9.4.2.5) O comprimento de ancoragem necessário pode ser calculado por:

$$l_{b,nec} = \alpha_1 l_b \left(\frac{A_{s,calc}}{A_{s,efet}} \right) \geq l_{b,min}$$

α_1 = 1,0 para barras sem gancho e 0,7 com gancho (**ver seção 4.3.1**), mas com cobrimento lateral $\geq 3\varnothing$

l_b = comprimento de ancoragem básico.

A_{scal} = área da seção da armadura calculada com o esforço a ancorar

A_{sef} = área efetiva (adotada)

$l_{b,min}$ = maior valor entre $0,3 l_b$, $10\varnothing$ e 100 mm

Condições a serem consideradas (NBR 6118 - 9.4.2.1):

- as barras tracionadas devem ser obrigatoriamente ancoradas com gancho para barras lisas;
- barras ancoradas sem gancho, nas que tenham alternância de solicitação, de tração e compressão;
- barras ancoradas com ou sem gancho nos demais casos, não sendo recomendado o gancho para barras de $\phi > 32$ mm ou para feixes de barras.

No caso de ancoragem de feixes de barras (NBR 6118 – item 9.4.3), o feixe é considerado como uma barra única de diâmetro equivalente igual a:

$$\varnothing_{feixe} = \varnothing \cdot \sqrt{n}$$

onde

$\varnothing$ = diâmetro das barras

n = número de barras que formam o feixe ($n=2,3$ ou 4).

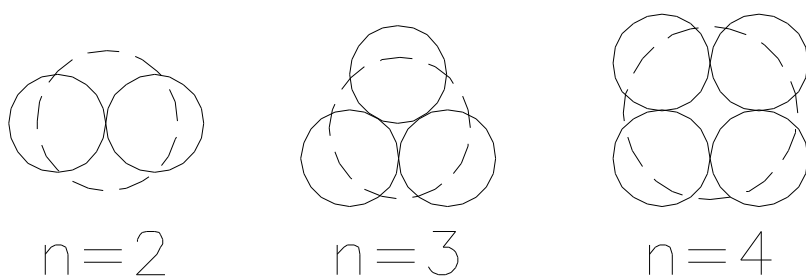


Figura 4.7 - Feixes de barras mostrando em tracejado a barra com diâmetro equivalente.

As barras constituintes do feixe devem ter ancoragem reta, sem ganchos. Quando o diâmetro equivalente for menor que 25 mm, o feixe pode ser tratado como uma barra única, de diâmetro ϕ_{feixe} , e a ancoragem é calculada como apresentado nesta seção para barras isoladas. Para $\phi_{\text{feixe}} > 25$ mm, consultar a NBR 6118 – item 9.4.3.

4.2.2.1 Ancoragem fora do apoio

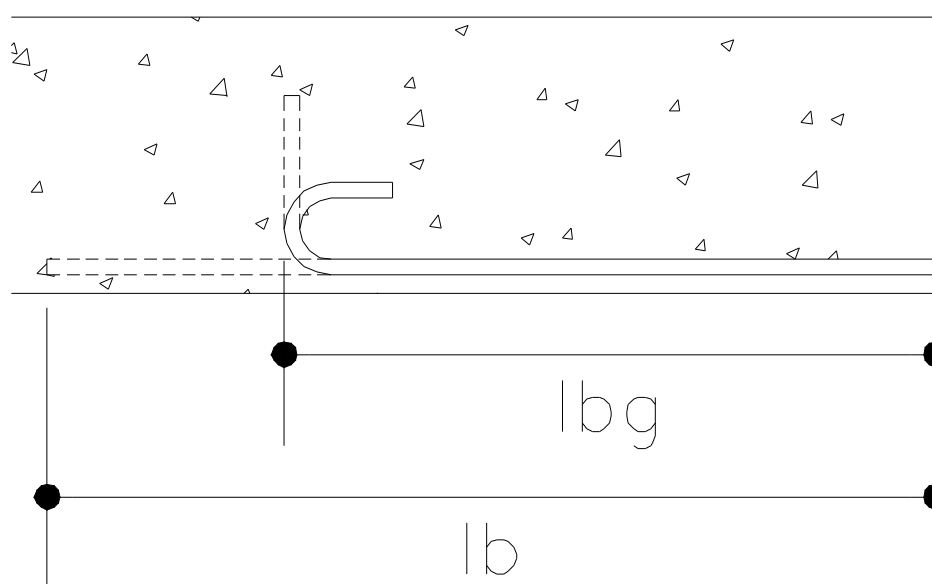


Figura 4.8 - Ancoragem fora do apoio de armadura tracionada.

$$l_b = l_{b,nec} \text{ (com } \alpha_1 = 1,0 \text{) ou } l_{b,nec} \text{ (com } \alpha_1 = 0,7 \text{)}$$

4.2.2.2 Ancoragem no apoio

(NBR 6118 - item 18.3.2.4.1) No caso de armadura de tração em apoios extremos, as barras deverão ser ancoradas a partir da face interna do apoio com comprimentos (l_{ba}) iguais ou superiores a:

$$l_{b,nec} \text{ ou } (r + 5,5\phi) \text{ ou } 60 \text{ mm} \quad r = \text{raio interno de curvatura do gancho (seção 4.3.1)}$$

Maiores detalhes sobre ancoragem de armaduras em apoios, serão apresentados no capítulo 6.

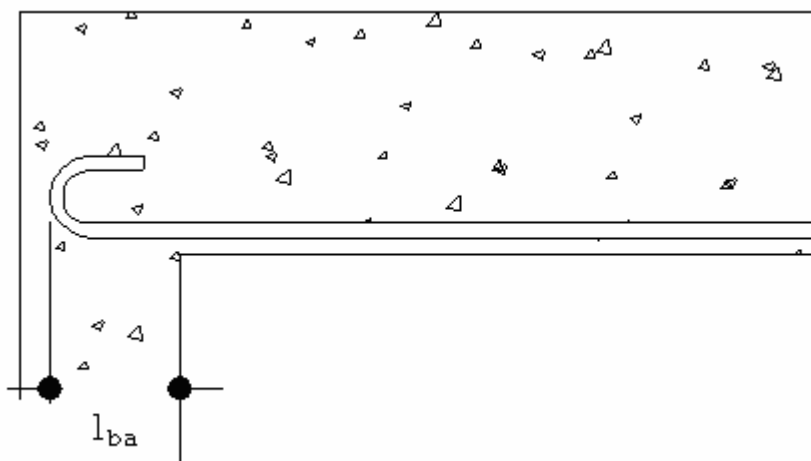


Figura 4.9 - Ancoragem no apoio de armadura tracionada.

4.2.2.3 Ancoragem das barras dobradas

(NBR 6118 - item 18.3.3.3.1) No caso de barras dobradas resistentes à tração provocada por forças cortantes, o trecho reto de ancoragem deve ser maior ou igual " $l_{b,nec}$ " de acordo com a figura 4.10.

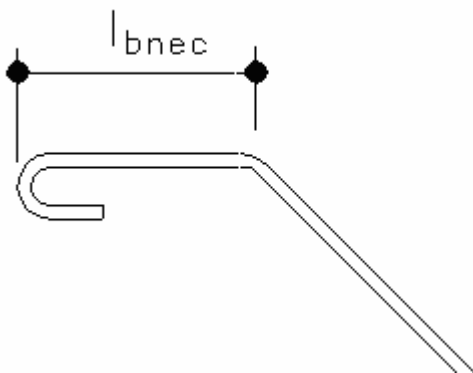


Figura 4.10 - Ancoragem de armadura tracionada dobrada.

4.2.3 COMPRIMENTO DE ANCORAGEM POR ADERÊNCIA DAS BARRAS COMPRIMIDAS

As barras comprimidas deverão ser ancoradas apenas com ancoragem retilínea (sem gancho) e o comprimento de ancoragem será calculado como no caso de tração.

4.2.4 ARMADURA TRANSVERSAL NAS ANCORAGENS

- Para barras com $\phi < 32$ mm (NBR 6118 - item 9.4.2.6.1)

Ao longo do trecho de ancoragem, deve ser prevista armadura transversal capaz de resistir a esforço igual a 25% da força longitudinal de uma das barras ancoradas (Fig. 4.12). Todas as armaduras transversais existentes ao longo do comprimento de ancoragem poderão ser consideradas naquela armadura.

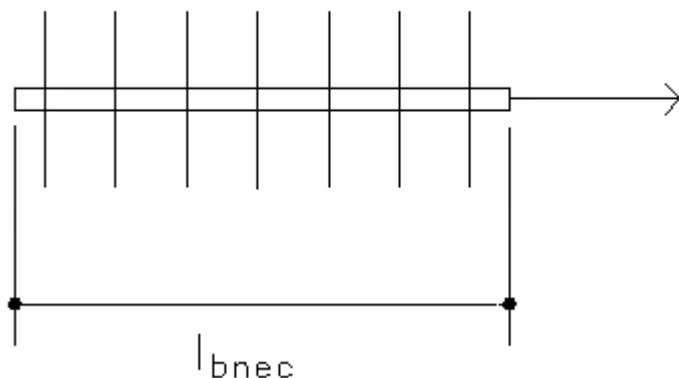


Figura 4.12 - Armadura transversal no trecho de ancoragem

Quando se tratar de barras comprimidas, pelo menos uma das barras da armadura transversal deve estar situada a uma distância igual a 4ϕ (ϕ da barra ancorada) além da extremidade da barra, destinada a proteger o concreto contra os efeitos do esforço concentrado na ponta.

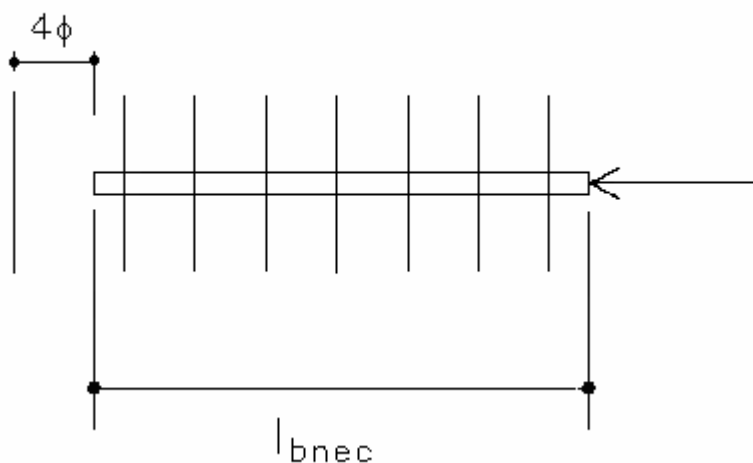


Figura 4.13 - Armadura transversal no trecho de ancoragem de barra comprimida.

Para barras com $\phi \geq 32$ mm consultar a NBR 6118 no item 9.4.2.6.2.

4.3 DOBRAMENTO E FIXAÇÃO DAS BARRAS

4.3.1 GANCHOS DAS ARMADURAS DE TRAÇÃO

(NBR 6118 - item 9.4.2.3) Os ganchos das extremidades das barras da armadura de tração podem ser:

- a) semi-circulares, com ponta reta de comprimento não inferior a 2ϕ
- b) em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento não inferior a 4ϕ
- c) em ângulo reto, com ponta reta de comprimento não inferior a 8ϕ .

Nos ganchos dos estribos, os comprimentos mínimos acima serão de $5\phi_t$ ou 5cm para os casos a) e b) e $10\phi_t$ ou 7cm para o caso c). Para as barras e fios lisos os ganchos deverão ser semi-circulares ou em ângulo de 45° .

O diâmetro interno mínimo da curvatura dos ganchos das barras longitudinais é dado pela tabela abaixo.

Tabela 4.1 - Diâmetro dos pinos de dobramento (NBR 6118 – tabela 9.1)

Bitola (mm)	CA-25	CA-50	CA-60
< 20	4ϕ	5ϕ	6ϕ
≥ 20	5ϕ	8ϕ	-

Para o diâmetro interno da curvatura dos estribos, consultar a tabela 9.2 da norma NBR 6118. As barras da armadura exclusivamente de compressão não deverão ter ganchos.

4.3.2 BARRAS CURVADAS

(NBR 6118 - item 18.2.2) O diâmetro interno da curvatura de uma barra curvada (barra dobrada de armadura transversal ou em nó de pórtico) não deverá ser menor que 10ϕ para aço da categoria CA-25, 15ϕ para CA-50 e 18ϕ para CA-60.

Se a tensão na armadura de tração, determinada com a solicitação de cálculo, for inferior à tensão de escoamento de cálculo especificada para o aço utilizado, esses diâmetros da curvatura podem ser reduzidos proporcionalmente, mas nunca a valores inferiores aos exigidos para os ganchos.

Se houver barras de tração curvadas no mesmo plano e o espaçamento entre elas for inferior ao dobro do mínimo permitido (18.3.2.2), o valor mínimo do diâmetro da curvatura estabelecido nessa seção deve ser multiplicado pelo número de barras nessas condições.

Quando houver possibilidade de fissuração do concreto no plano da barra dobrada, ocasionada por tensões de tração normais a esse plano, deve ser colocada armadura transversal ou aumentado o diâmetro da curvatura da barra.

4.4 EMENDAS DAS BARRAS

4.4.1 EMENDAS POR TRASPASSE

(NBR 6118 -item 9.5.2) Este tipo de emenda não é permitido para barras de bitola maior que 32 mm, nem para tirantes e pendurais (elementos estruturais lineares de seção inteiramente tracionada); no caso de feixes, o diâmetro do círculo de mesma área, para cada feixe, não poderá ser superior a 45mm respeitados os critérios estabelecidos no item 9.5.2.5 da norma.

O comprimento do trecho de traspasse das barras tracionadas isoladas deve ser igual a

$$l_{0t} = \alpha_{0t} l_{b,nec} \geq l_{0t,min}$$

$l_{0t,min} > 0,3 \alpha_{0t} l_b, 15\Phi$ e 200mm.

α_{0t} é o coeficiente função da porcentagem de barras emendadas na mesma seção, conforme tabela 9.4 da norma (Tabela 4.2 abaixo). Para obtenção deste coeficiente é necessário primeiro consultar a tabela 9.3 para verificar a proporção máxima de barras emendadas.

Nos trechos das emendas deverá ser colocada uma armadura transversal, conforme o item 9.5.2.4 da norma (mesma função da armadura transversal para ancoragens).



Figura 4.14 - Emenda por traspasse de barras tracionadas.

Tabela 4.2 - Valores do coeficiente α_{0t} (NBR 6118 - Tabela 9.4)

Barras emendadas na mesma seção (%)	≤ 20	25	33	50	>50
Valores de α_{0t}	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

O espaçamento livre entre as faces das barras longitudinais em regiões de emendas por traspasse deve respeitar o mínimo dado em 18.3.2.2 da NBR 6118. A proporção máxima de barras tracionadas emendadas na mesma seção transversal da peça será a indicada pela tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Proporção máxima de barras tracionadas emendadas (NBR 6118 - Tabela 9.3)

Tipo de barra	Situação	Tipo de carregamento	
		Estático	Dinâmico
Alta aderência	Em uma camada	100 %	100 %
	Em mais de uma camada	50 %	50 %
Lisa	$\Phi < 16$ mm	50 %	25 %
	$\Phi \geq 16$ mm	25 %	25 %

Quando se tratar de armadura permanentemente comprimida ou de distribuição, todas as barras podem ser emendadas na mesma seção.

Considera-se como na mesma seção transversal as emendas que se superpõem ou cujas extremidades mais próximas estejam afastadas de menos de 20 % do comprimento do trecho de traspasse, tomando-se o maior dos dois comprimentos quando diferentes (9.5.2.1).

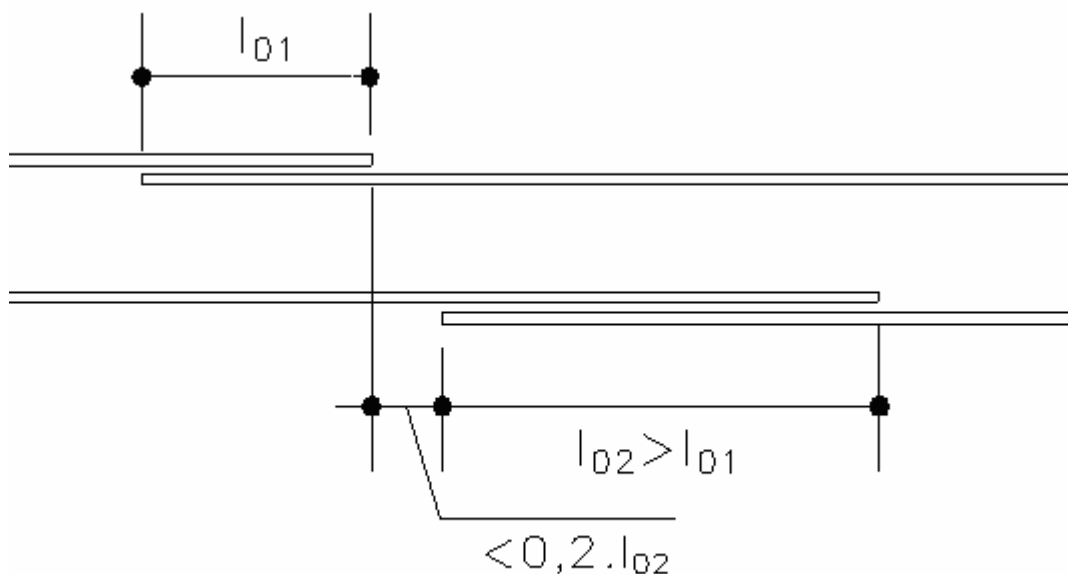


Figura 4.15 - Emendas na mesma seção transversal.

(NBR 6118 – item 9.5.2.3) O comprimento por traspasse de barras comprimidas, isoladas, será igual a $l_{b,nec}$, com o mínimo de 200 mm, 15ϕ ou $0,6 l_b$. As barras permanentemente comprimidas podem todas ser emendadas na mesma seção e devem possuir no trecho das emendas armadura transversal conforme a norma no item 9.5.2.4.2.

4.4.2 EMENDAS POR LUVAS ROSQUEADAS

(NBR 6118 - item 9.5.3) Para esse tipo de emenda, as luvas rosqueadas devem ter resistência maior que as barras emendadas.

4.4.3 EMENDAS POR SOLDADA

(NBR 6118 - item 9.5.4) As emendas por solda exigem cuidados especiais quanto às operações de soldagem que devem atender a especificações de controle do aquecimento e resfriamento da barra, conforme normas específicas.

As emendas por solda podem ser (figura 4.16):

- de topo, por caldeamento, para bitola não menor que 10 mm;
- de topo, com eletrodo, para bitola não menor que 20 mm;
- por traspasse com pelo menos 2 cordões de solda longitudinais, cada um deles com comprimento não inferior a 5ϕ , afastados no mínimo 5ϕ ;

- com outras barras justapostas (cobrejuntas), com cordões de solda longitudinais, fazendo-se coincidir o eixo baricêntrico do conjunto com o eixo longitudinal das barras emendadas, devendo cada cordão ter comprimento de pelo menos 5ϕ .

As emendas com solda podem ser realizadas na totalidade das barras em uma seção transversal do elemento estrutural. Devem ser consideradas como na mesma seção as emendas que de centro a centro estejam afastadas entre si menos que 15ϕ medidos na direção do eixo da barra. A resistência de cada barra emendada será considerada sem redução; em caso de barra tracionada e havendo preponderância de carga acidental, a resistência será reduzida em 20%.

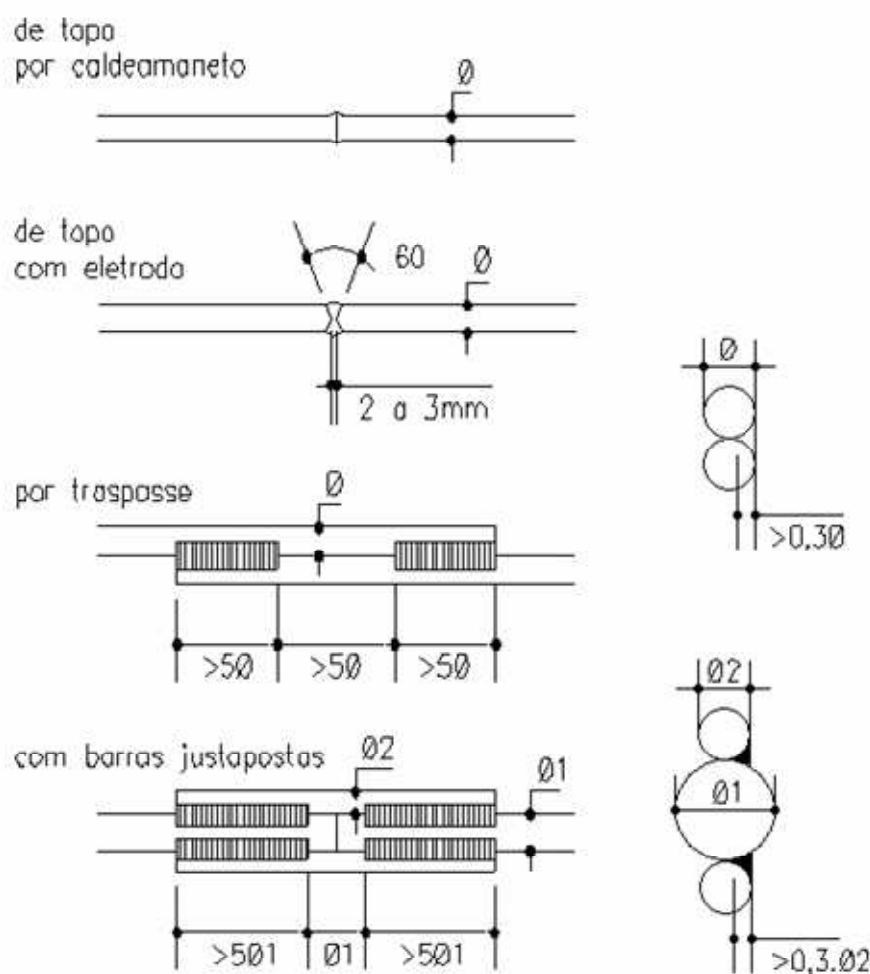


Figura 4.16 - Emendas por solda.

4.5 COBRIMENTO DA ARMADURA

(NBR 6118 - item 7.4) Atendidas as demais condições estabelecidas nesta seção da norma, a durabilidade das estruturas é altamente dependente das características do concreto e da espessura e qualidade do concreto do cobrimento da armadura.

Ensaaios comprobatórios de desempenho da durabilidade da estrutura frente ao tipo e nível de agressividade previsto em projeto devem estabelecer os parâmetros mínimos a serem atendidos. Na falta destes e devido à existência de uma forte correspondência entre a relação a/c ,

a resistência do concreto e sua durabilidade, permite-se adotar os requisitos mínimos expressos na tabela 4.4.

Tabela 4.4 – Correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto (Tabela 7.1 da NBR 6118)

Concreto	Tipo	Classes de agressividade ambiental - CAA (*)			
		I	II	III	IV
Relação água/cimento em massa	CA	$\leq 0,65$	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,45$
	CP	$\leq 0,60$	$\leq 0,55$	$\leq 0,50$	$\leq 0,45$
Classe de concreto (NBR 8953)	CA	$\geq C20$	$\geq C25$	$\geq C30$	$\geq C40$
	CP	$\geq C25$	$\geq C30$	$\geq C35$	$\geq C40$
NOTAS: CA Componentes e elementos estruturais de concreto armado CP Componentes e elementos estruturais de concreto protendido					

(*) CAA I: agressividade fraca (Classificação geral do ambiente - rural, submersa)
 CAA II: agressividade moderada (urbana)
 CAA III: agressividade forte (marinha, industrial)
 CAA IV: agressividade muito forte (industrial, respingos de maré)

Obs.: Mais detalhes consultar a norma no item 6.4 – Agressividade do ambiente.

Para atender aos requisitos estabelecidos na norma, o cobrimento mínimo da armadura é o menor valor que deve ser respeitado ao longo de todo o elemento considerado e que constitui num critério de aceitação.

Para garantir o cobrimento mínimo ($c_{\min}$) o projeto e a execução devem considerar o cobrimento nominal (c_{nom}):

$$c_{\text{nom}} = c_{\min} + \Delta c$$

Δc : tolerância de execução (em geral ≥ 10 mm; para controle rigoroso pode ser adotado 5 mm)

Assim, as dimensões das armaduras e os espaçadores devem respeitar os cobrimentos nominais, conforme tabela 4.5.

Tabela 4.5 – Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento nominal (Tabela 7.2 da norma)

Tipo de estrutura	Componente ou elemento	Classe de agressividade ambiental (tabela 6.1)			
		I	II	III	IV ³⁾
		Cobrimento nominal ($\Delta c = 10 \text{ mm}$)			
Concreto armado	Laje ²⁾	20	25	35	45
	Viga/Pilar	25	30	40	50
Concreto protendido¹⁾	Todos	30	35	45	55

¹⁾ Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e cordoalhas, sempre superior ao especificado para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corrosão fragilizante sob tensão.

²⁾ Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos, e outros tantos, as exigências desta tabela podem ser substituídas pelo item 7.4.7.5 respeitado um cobrimento nominal $\geq 15 \text{ mm}$.

³⁾ Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos a armadura deve ter cobrimento nominal $\geq 45 \text{ mm}$.

No caso de elementos estruturais pré-fabricados, os valores relativos ao cobrimento das armaduras devem seguir o disposto na NBR 9062.

Os cobrimentos nominais e mínimos estão sempre referidos à superfície da armadura externa, em geral à face externa do estribo. O cobrimento nominal de uma determinada barra deve sempre ser:

$$c_{\text{nom}} \geq \phi_{\text{barra}}$$

$$c_{\text{nom}} \geq \phi_{\text{feixe}}$$

4.6 DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL

(NBR 6118 – item 18.3.2.2) O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal, deve ser no mínimo igual ou superior ao maior dos seguintes valores:

- a) na direção horizontal (a_h):
 - 20 mm;
 - diâmetro da barra, do feixe ou da luva;
 - 1,2 x diâmetro máximo do agregado;
- b) na direção vertical (a_v):

- 20 mm;
- diâmetro da barra, do feixe ou da luva;
- 0,5 x diâmetro máximo do agregado;

Esses valores também se aplicam às regiões de emendas por traspasso das barras.

4.7 CONTROLE DA FISSURAÇÃO (NBR 6118 – item 13.4)

4.7.1 INTRODUÇÃO

A fissuração em elementos estruturais de concreto armado é inevitável, devido à grande variabilidade e à baixa resistência do concreto à tração; mesmo sob as ações de serviço (utilização), valores críticos de tensões de tração são atingidos. Visando obter bom desempenho relacionado à proteção das armaduras quanto à corrosão e à aceitabilidade sensorial dos usuários, busca-se controlar a abertura dessas fissuras.

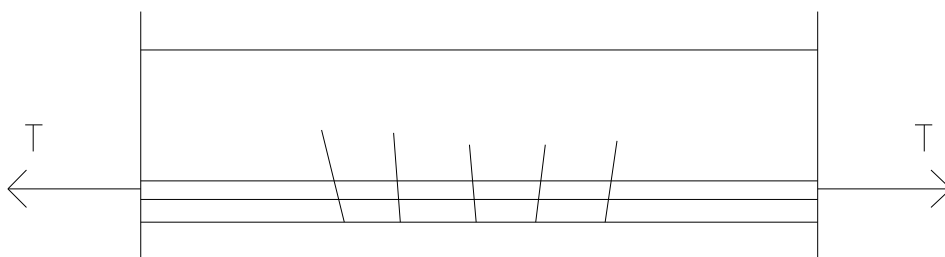


Figura 4.19 - Peça em concreto armado fissurada devido à esforços de tração por flexão.

Exemplo:

$$\sigma_s = 105 \text{ MPa}$$

$$E_s = 210000 \text{ MPa}$$

$$\epsilon_s = \sigma_s / E_s = 0,050\% > \epsilon_{ct} = 0,010 \text{ a } 0,015\% \text{ (alongamento de ruptura do concreto)}$$

No caso da armadura de tração, o respectivo alongamento origina fissuras no concreto que a envolve, através das quais pode o aço ser posto em contato com o meio ambiente.

A abertura das fissuras é o principal fator que influi na maior ou menor possibilidade da armadura ficar sujeita à oxidação. Verifica-se que o perigo só aparece depois das fissuras terem atingido determinada abertura, não oferecendo inconveniente grave as fissuras capilares que se formam junto às armaduras, desde que o concreto seja convenientemente executado.

4.7.2 CONTROLE DA FISSURAÇÃO ATRAVÉS DA ABERTURA ESTIMADA DAS FISSURAS

(NBR 6118 – itens 7.6.1; 13.4.2; 17.3.3.2) O risco e evolução da corrosão do aço na região das fissuras de flexão transversais à armadura principal dependem essencialmente da qualidade e da espessura do concreto de cobrimento da armadura.

Aberturas características limites de fissuras na superfície do concreto, dadas no item 13.4.2 da NBR 6118, em componentes ou elementos de concreto armado, são satisfatórias para as exigências de durabilidade (**Consultar item 13.4.2, tabela 13.3**).

A grandeza da abertura de fissuras, w , é a menor entre as obtidas pelas expressões que seguem:

$$w_1 = \frac{\varnothing}{12,5\eta_1} \cdot \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot \left(\frac{4}{\rho_r} + 45 \right)$$

$$w_2 = \frac{\varnothing}{12,5\eta_1} \cdot \frac{\sigma_s}{E_s} \cdot \frac{3 \cdot \sigma_s}{f_{ctm}}$$

onde

σ_s = tensão de tração no centro de gravidade da armadura considerada, calculada no estágio II (tensão em serviço);

$\varnothing$ = diâmetro das barras (em mm);

ρ_r = taxa de armadura em relação à área da região de envolvimento de concreto A_{cr} interessada pela fissuração = A_s/A_{cr}

E_s = módulo de elasticidade do aço

η_1 = coeficiente de conformação superficial da armadura

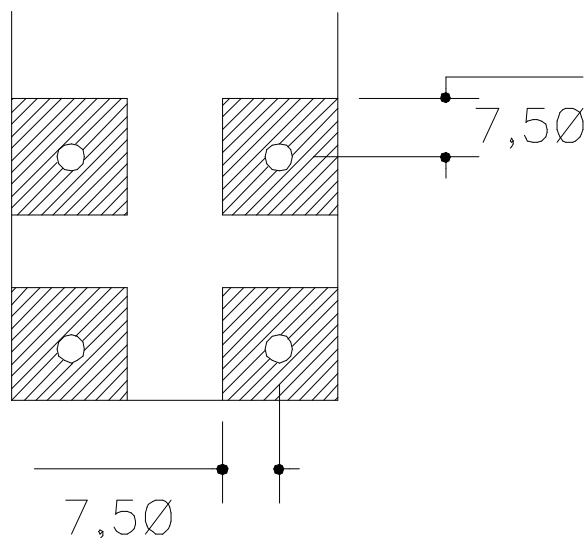


Figura 4.20 - Concreto de envolvimento da armadura (A_{cr})

4.8 CONCEITO DE SEGURANÇA

Uma estrutura oferece segurança quando ela possui condições de suportar, em condições não precárias de funcionamento, todas as ações, com as intensidades e combinações mais desfavoráveis, de atuação possível ao longo da vida útil para a qual foi projetada.

Uma estrutura deve apresentar:

Estabilidade: segurança contra a ruptura devido às solicitações;

Conforto: evitar deformações excessivas e vibrações que comprometam o uso da estrutura;

Durabilidade: evitar fissuração excessiva para impedir a corrosão das armaduras.

Tudo isso deve sempre estar aliado ao aspecto econômico.

Causas que provocam esforços e deformações nas estruturas:

- esforços externos ativos
- variação de temperatura
- retração do concreto
- recalques de apoio

Quando uma estrutura não preenche os requisitos anteriores, diz-se que a mesma atingiu um “estado limite”, que pode ser:

a) **Estado Limite Último:** perda da estabilidade da estrutura, ruptura de seções críticas, instabilidade elástica (flambagem), deterioração por fadiga.

b) **Estado Limite de Utilização:** deformações excessivas, fissuração excessiva ou prematura, vibrações excessivas.

Os principais fatores que influem nestas causas são:

- variabilidade das resistências;
- erros de geometria da estrutura e seções;
- variabilidade das ações e solicitações;
- simultaneidade das ações;
- variabilidade do módulo de deformação longitudinal.

Estes fatores representam incertezas ainda não avaliáveis dentro de uma lei de probabilidades.

De forma simplificada, num projeto, adotam-se valores de cálculo para as solicitações, conforme segue:

a) **Em Estado Limite Último**

$$F_d = \sum_{i=1}^m \gamma_{gi} \cdot F_{gi,k} + \gamma_q \cdot \left(F_{q1,k} + \sum_{j=2}^n \Psi_{0j} \cdot F_{qj,k} \right) + \gamma_{eq} \cdot \Psi_{0\varepsilon} F_{eqk}$$

onde

g = cargas permanentes

q = cargas acidentais

ε = deformações impostas

Valores dos coeficientes de ponderação:

$\gamma_g = 1,4$ em casos gerais e $\gamma_g = 1,0$ quando a carga permanente for influência favorável

$\gamma_q = 1,4$

$\gamma_{\varepsilon} = 1,2$

b) **Estado Limite de Utilização**

$$F_{d,ser} = \sum_{i=1}^m F_{gik} + \Psi_1 \cdot F_{q1,k} + \sum_{j=2}^n \Psi_{2j} \cdot F_{qjk}$$

Os coeficientes de ponderação (majoração) não cobrem: erros de concepção estrutural, erros de cálculo, nem falhas construtivas - fiscalização e controle de qualidade continuam necessários.

Idéia básica do método atualmente adotado pelas normas para quantificar a segurança:

a) **No Estado Limite Último**

Majoram-se as ações e os esforços solicitantes denominados ações e solicitações de cálculo, de modo que seja pequena a probabilidade destes valores serem ultrapassados. Reduzem-se os valores das resistências, denominadas resistências de cálculo, de modo que seja pequena a probabilidade dos valores descenderem até este ponto. Equaciona-se a situação de ruína dizendo-se que o esforço solicitante de cálculo encontrou o esforço resistente de cálculo.

Para informações mais detalhadas, consultar a norma NBR 6118, conforme segue:

- item 3.2: definições de estados limites;
- seção 10: segurança e estados limites;
- seção 11: ações